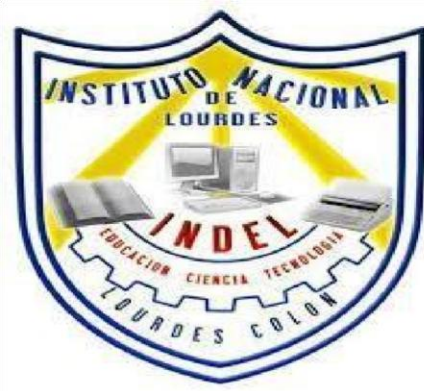




**INSTITUTO NACIONAL
CANTON LOURDES**

“Manual Técnico”

INTEGRANTES:

#19 Gustavo Josué Contreras
Perez

#22 Aarón de Jesús Fuentes
Guevara

#35 Jose Alejandro Vigil Lopez

PROFESOR: Javier Arturo
Garcias Mineros

ASIGNATURA: Tecnología 3

MODULO: 3

GRADO: 3°

SECCIÓN: “B”

AÑO: 2026

Índice

Introducción.....	3
Alcance	4
Descripción general del sistema.....	5
Estructura de carpetas	5
Flujo general de la aplicación	6
Requisitos del sistema	7
Instalación y configuración	7
Roles y permisos.....	8
Diccionario de datos.....	9
Relaciones entre tablas	12
Módulos y páginas del sistema	13
Tablas por incluir en el sistema	14
Vistas por incluir	16

Introducción

El presente Manual Técnico documenta el Sistema de Asistencia INDEL, desarrollado para el Instituto Nacional Cantón Lourdes con el objetivo de digitalizar el registro y control de asistencia, méritos y deméritos, y horas de servicio social de los estudiantes.

El sistema fue construido como una aplicación web utilizando PHP en el servidor y una base de datos MySQL administrable desde phpMyAdmin. Este documento describe la arquitectura, la base de datos, la instalación, la configuración, los módulos funcionales y los procedimientos de mantenimiento del sistema, con el fin de que cualquier persona con conocimientos técnicos pueda instalarlo, mantenerlo o ampliarlo.

Alcance

Este manual cubre la versión actual del sistema implementada en PHP y MySQL, incluyendo los módulos de autenticación, gestión de usuarios, secciones y estudiantes, registro de asistencia, méritos y deméritos, servicio social, y generación de reportes. También se documentan, en un anexo, módulos que fueron diseñados originalmente pero que aún no están implementados en el motor de base de datos actual.

Descripción general del sistema

Asistencia INDEL es una aplicación web tradicional (renderizada en el servidor) construida con PHP puro, sin frameworks. La lógica de negocio y las consultas SQL están distribuidas en archivos .php individuales por módulo. La conexión a la base de datos se realiza mediante PDO (PHP Data Objects) con el driver mysql, usando consultas preparadas con parámetros con nombre para prevenir inyección SQL.

Tecnologías utilizadas

- Lenguaje de servidor: PHP 8+
- Base de datos: MySQL / MariaDB, administrable desde phpMyAdmin
- Acceso a datos: PDO con driver "mysql:" y consultas preparadas (:parametro)
- Frontend: HTML5 + CSS3 propio (assets/css/style.css)
- Entorno de desarrollo recomendado: XAMPP, WAMP o Laragon
- Seguridad de contraseñas: password_hash() / password_verify() (bcrypt)

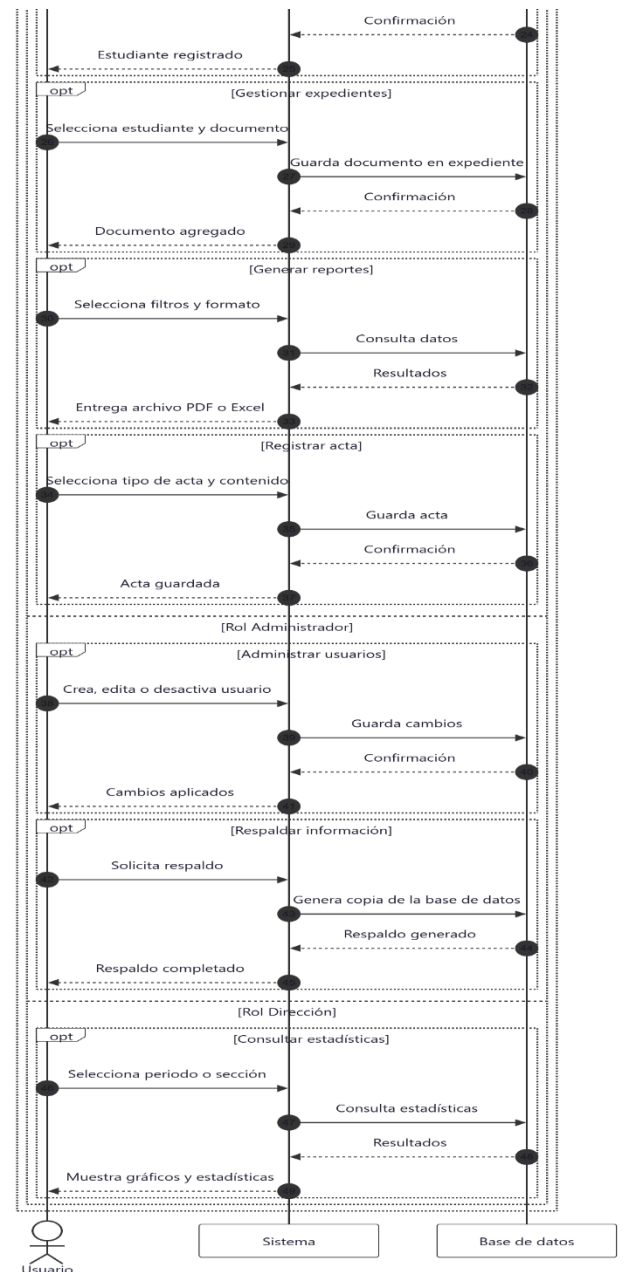
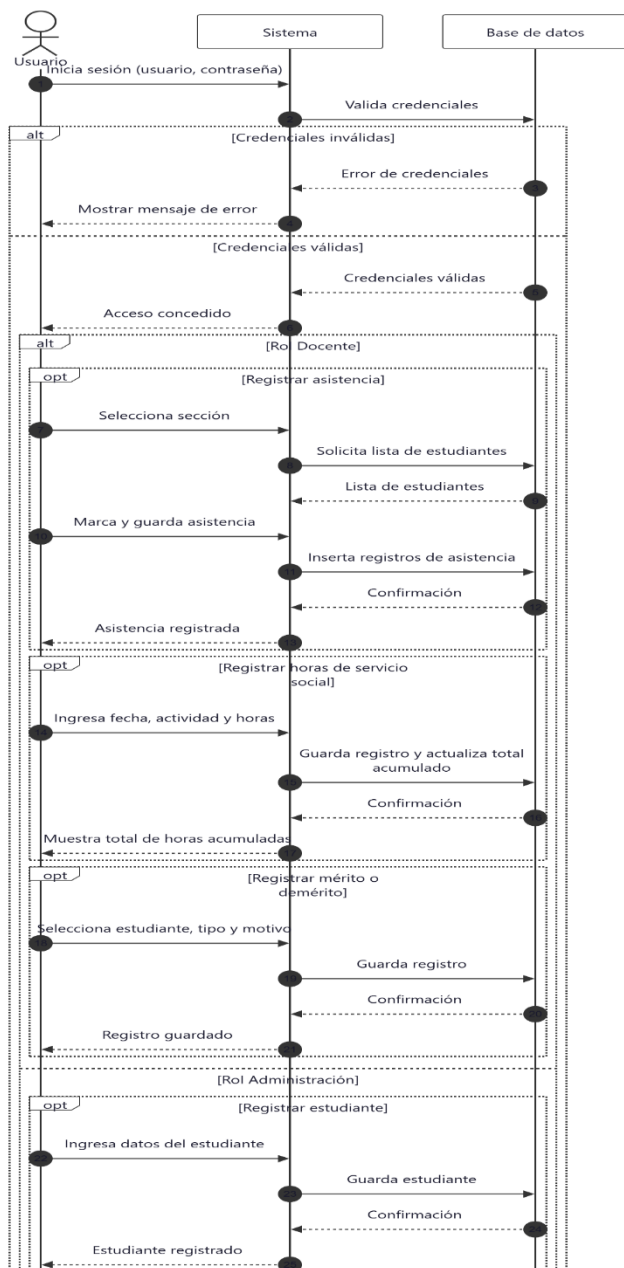
Estructura de carpetas

La carpeta raíz del proyecto (asistencia_indel_mysql) contiene los siguientes elementos principales:

- config.php — Conexión PDO a la base de datos y configuración de zona horaria.
- includes/auth.php — Manejo de sesión (requerir_login, requerir_rol).
- includes/navbar.php — Barra de navegación común a las pantallas internas.
- assets/css/style.css — Hoja de estilos del sistema.
- *.php (raíz) — Una página por módulo (login, gestión de catálogos, registro de asistencia, méritos, servicio social y reportes).
- asistencia_indel.sql — Script de creación de la base de datos, listo para importar en phpMyAdmin.
- manuales/ — Documentación del proyecto

Flujo general de la aplicación

1. El usuario inicia sesión en login.php, que valida sus credenciales contra las tablas usuarios y roles.
2. includes/auth.php protege el resto de páginas exigiendo sesión iniciada (requerir_login) y, en los módulos administrativos, un rol específico (requerir_rol).
3. Cada módulo (asistencia, méritos/deméritos, servicio social, reportes, catálogos) sigue el mismo patrón: una página muestra el formulario/listado y otra página process_*.php recibe el POST, valida y ejecuta la sentencia SQL correspondiente contra MySQL.



Requisitos del sistema

Requisitos de software

- PHP 8 o superior, con la extensión pdo_mysql habilitada (viene activa por defecto en XAMPP).
- Servidor MySQL (incluido en XAMPP).
- phpMyAdmin (incluido en los paquetes anteriores) para administrar visualmente la base de datos.
- Navegador web moderno (Chrome, Edge, Brave).

Requisitos de hardware (mínimos recomendados)

- Procesador de doble núcleo o superior.
- 4 GB de RAM.
- 500 MB de espacio libre en disco para el servidor local y la base de datos.

Instalación y configuración

A continuación se describe el proceso de instalación en un entorno local con XAMPP; el procedimiento es equivalente con WAMP o Laragon.

Paso 1 Copiar el proyecto

Copiar la carpeta asistencia_indel_mysql dentro de htdocs (en XAMPP) o dentro del directorio raíz del servidor web que se utilice.

Paso 2 Crear la base de datos

Abrir phpMyAdmin (<http://localhost/phpmyadmin>), ir a la pestaña "Importar", seleccionar el archivo asistencia_indel.sql incluido en el proyecto y presionar "Continuar". El script crea automáticamente la base de datos asistencia_indel con codificación utf8mb4 y todas sus tablas: roles, usuarios, secciones, estudiantes, asistencia, servicio_social, meritos_demeritos y reportes_generados.

Paso 3 Configurar la conexión

Abrir config.php y ajustar, si es necesario, los datos de conexión:

```
$db_host = "localhost";  
$db_port = "3306";  
$db_name = "asistencia_indel";  
$db_user = "root";  
$db_pass = "";
```

Paso 4 Crear el usuario administrador

Visitar en el navegador http://localhost/asistencia_inde/mysql/crear_admin.php una sola vez para crear el usuario administrador inicial (usuario: admin, contraseña: admin123). Por seguridad, este archivo debe eliminarse o bloquearse después de usarlo.

Paso 5 Configurar catálogos iniciales

Iniciar sesión desde login.php y crear, desde el propio sistema, al menos una sección (secciones.php) y un estudiante (estudiantes.php). A partir de este punto ya no es necesario usar phpMyAdmin para el uso diario del sistema.

Roles y permisos

El sistema define actualmente dos roles en la tabla roles: Administrador y Docente.

Rol	Permisos
Administrador	Acceso total: gestión de usuarios, secciones y estudiantes, además de todas las funciones de un Docente.
Docente	Registrar asistencia, méritos/deméritos y horas de servicio social; generar reportes. No puede administrar usuarios, secciones ni estudiantes.

Reglas de negocio relevantes

- Solo el rol Administrador puede acceder a usuarios.php, secciones.php y estudiantes.php; un Docente que intente entrar directamente recibe un error 403.
- Un administrador no puede desactivar su propia cuenta, para evitar bloquearse a sí mismo.
- Una sección solo puede eliminarse si no tiene estudiantes asignados.
- Los estudiantes no se eliminan físicamente: se desactivan (estado), para no romper el historial de asistencia, méritos y servicio social ya registrado.
- Cada estudiante solo puede tener un registro de asistencia por fecha (restricción UNIQUE sobre id_estudiante y fecha).

Diccionario de datos

Tabla: roles

Catálogo de roles de usuario del sistema.

Columna	Tipo de dato	Nulo	Clave	Descripción
id_rol	INT (AUTO_INCREMENT)	No	PK	Identificador único del rol.
nombre_rol	VARCHAR(50)	No	UQ	Nombre del rol: Administrador o Docente.

Tabla: usuarios

Cuentas de acceso al sistema (administradores y docentes).

Columna	Tipo de dato	Nulo	Clave	Descripción
id_usuario	INT (AUTO_INCREMENT)	No	PK	Identificador único del usuario.
nombre_completo	VARCHAR(150)	No		Nombre completo de la persona.
correo	VARCHAR(150)	No	UQ	Correo electrónico de contacto.
usuario	VARCHAR(50)	No	UQ	Nombre de usuario para iniciar sesión.
contrasena_hash	VARCHAR(255)	No		Contraseña almacenada con password_hash() (bcrypt).
id_rol	INT	No	FK roles.id_rol →	Rol asignado al usuario.
activo	TINYINT(1)	No		Indica si la cuenta está activa. Por defecto 1.

Tabla: secciones

Catálogo de secciones/grados del instituto.

Columna	Tipo de dato	Nulo	Clave	Descripción
id_seccion	INT (AUTO_INCREMENT)	No	PK	Identificador único de la sección.
nombre	VARCHAR(50)	No		Nombre/letra de la sección, ej. "A".
grado	VARCHAR(50)	No		Grado académico, ej. "1er Año".

Tabla: estudiantes

Datos de los estudiantes registrados.

Columna	Tipo de dato	Nulo	Clave	Descripción
id_estudiante	INT (AUTO_INCREMENT)	No	PK	Identificador único del estudiante.
carnet	VARCHAR(20)	No	UQ	Número de carnet del estudiante.
nombre_completo	VARCHAR(150)	No		Nombre completo del estudiante.
id_seccion	INT	No	FK secciones.id_seccion →	Sección a la que pertenece.
estado	VARCHAR(20)	No		Activo o Inactivo. Por defecto 'Activo'.

Tabla: asistencia

Registro diario de asistencia por estudiante.

Columna	Tipo de dato	Nulo	Clave	Descripción
id_asistencia	INT (AUTO_INCREMENT)	No	PK	Identificador único del registro.
id_estudiante	INT	No	FK estudiantes.id_estudiante →	Estudiante al que corresponde el registro.
id_docente	INT	No	FK usuarios.id_usuario →	Usuario que registró la asistencia.
fecha	DATE	No	UQ (con id_estudiante)	Fecha del registro de asistencia.
estado	VARCHAR(20)	No		Presente, Ausente, Tardanza o Justificado.

Tabla: servicio_social

Horas de servicio social acumuladas por estudiante (meta institucional: 50 horas).

Columna	Tipo de dato	Nulo	Clave	Descripción
id_servicio	INT (AUTO_INCREMENT)	No	PK	Identificador único del registro.
id_estudiante	INT	No	FK estudiantes.id_estudiante →	Estudiante que realizó la actividad.
horas	DECIMAL(5,2)	No		Horas registradas en esa jornada.
fecha	DATE	No		Fecha en que se realizó la jornada.

Tabla: meritos_demeritos

Registro de méritos y deméritos otorgados a los estudiantes.

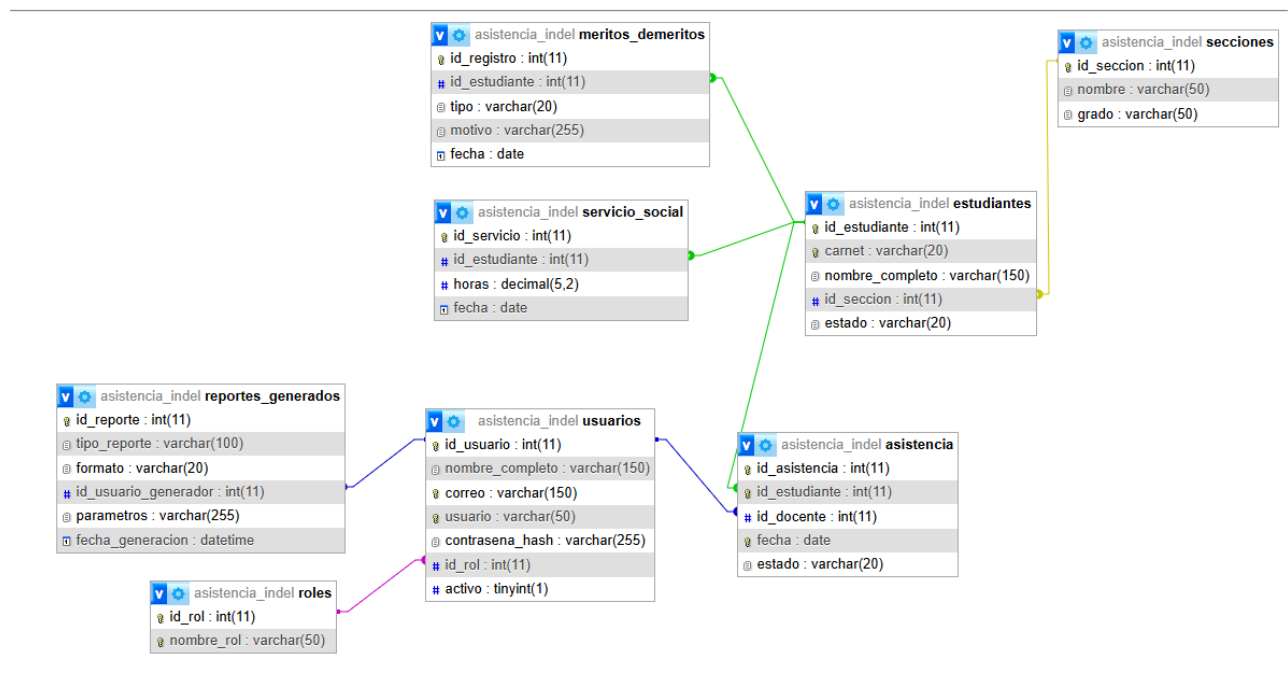
Columna	Tipo de dato	Nulo	Clave	Descripción
id_registro	INT (AUTO_INCREMENT)	No	PK	Identificador único del registro.
id_estudiante	INT	No	FK estudiantes.id_estudiante →	Estudiante al que se le asigna el registro.
tipo	VARCHAR(20)	No		"Mérito" o "Demérito".
motivo	VARCHAR(255)	No		Motivo del mérito o demérito.
fecha	DATE	No		Fecha en que se otorgó el registro.

Tabla: reportes_generados

Bitácora de reportes generados desde el sistema.

Columna	Tipo de dato	Nulo	Clave	Descripción
id_reporte	INT (AUTO_INCREMENT)	No	PK	Identificador único del reporte.
tipo_reporte	VARCHAR(100)	No		Tipo de reporte generado, ej. "Asistencia mensual".
formato	VARCHAR(20)	No		Formato del reporte: CSV (Excel) o vista imprimible (PDF).
id_usuario_generador	INT	No	FK usuarios.id_usuario →	Usuario que generó el reporte.
parametros	VARCHAR(255)	Sí		Parámetros usados, ej. rango de fechas.
fecha_generacion	DATETIME	No		Fecha/hora de generación. Por defecto CURRENT_TIMESTAMP.

Relaciones entre tablas



Módulos y páginas del sistema

El sistema está organizado en un archivo PHP por pantalla, más un archivo process_*.php que procesa el envío de cada formulario correspondiente.

Archivo	Función
login.php	Inicio de sesión; valida credenciales contra usuarios y roles.
usuarios.php / process_usuario.php	Alta, edición y activación/desactivación de usuarios (solo Administrador).
secciones.php / process_seccion.php	Alta, edición y eliminación de secciones (solo Administrador).
estudiantes.php / process_estudiante.php	Alta, edición, cambio de estado y filtrado de estudiantes (solo Administrador).
registrar_asistencia.php / process_asistencia.php	Lista estudiantes por sección y guarda/actualiza el estado de asistencia del día.
meritos_demeritos.php / process_merito.php	Registra méritos/demeritos por estudiante y muestra su historial.
servicio_social.php / process_servicio.php	Registra horas de servicio social y muestra el acumulado por estudiante.
generar_reporte.php / process_reporte.php	Formulario de generación de reportes (CSV o vista imprimible) con estadísticas rápidas.
report_print.php	Vista imprimible del reporte, lista para "Guardar como PDF" desde el navegador.
crear_admin.php	Crea el primer usuario administrador. Debe eliminarse después de usarlo.
includes/auth.php	Controla la sesión y restringe el acceso según el rol del usuario.
includes/navbar.php	Barra de navegación superior común a las pantallas internas.
config.php	Configura la conexión PDO a MySQL y la zona horaria del sistema.

Tablas por incluir en el sistema

Tabla: expedientes

Expediente único por estudiante para observaciones generales.

Columna	Tipo de dato	Nulo	Clave	Descripción
id_expediente	INT (IDENTITY)	No	PK	Identificador único del expediente.
id_estudiante	INT	No	UQ / FK → estudiantes.id_estudiante	Estudiante dueño del expediente (uno por estudiante).
observaciones_generales	TEXT	Sí		Notas u observaciones generales del expediente.
fecha_apertura	DATE	No		Fecha de apertura del expediente.

Tabla: expediente_documentos

Documentos digitales asociados a cada expediente.

Columna	Tipo de dato	Nulo	Clave	Descripción
id_documento	INT (IDENTITY)	No	PK	Identificador único del documento.
id_expediente	INT	No	FK → expedientes.id_expediente	Expediente al que pertenece el documento.
nombre_documento	VARCHAR(150)	No		Nombre descriptivo del documento.
tipo_documento	VARCHAR(50)	Sí		Ej. "Ficha", "Acta", "Constancia".
ruta_archivo	VARCHAR(255)	Sí		Ruta o ubicación del

Columna	Tipo de dato	Nulo	Clave	Descripción
				archivo almacenado.
id_usuario_carga	INT	Sí	FK → usuarios.id_usuario	Usuario que cargó el documento.

Tabla: actas

Actas disciplinarias, de reunión o de compromiso.

Columna	Tipo de dato	Nulo	Clave	Descripción
id_acta	INT (IDENTITY)	No	PK	Identificador único del acta.
id_estudiante	INT	Sí	FK → estudiantes.id_estudiante	Estudiante relacionado (puede ser NULL).
tipo_acta	VARCHAR(50)	No		Ej. "Disciplinaria", "Reunión", "Compromiso".
contenido	TEXT	No		Contenido/redacción completa del acta.
fecha	DATE	No		Fecha del acta.
id_usuario_registro	INT	No	FK → usuarios.id_usuario	Usuario que registró el acta.

Tabla: respaldos

Bitácora de respaldos de la base de datos ejecutados desde el propio sistema.

Columna	Tipo de dato	Nulo	Clave	Descripción
id_respaldo	INT (IDENTITY)	No	PK	Identificador único del respaldo.
fecha_respaldo	DATETIME	No		Fecha/hora en que se ejecutó el respaldo.
ruta_archivo	VARCHAR(255)	No		Ruta donde se almacenó el archivo de respaldo.
id_usuario_ejecuta	INT	Sí	FK → usuarios.id_usuario	Usuario que ejecutó el respaldo.

Vistas por incluir

Vistas SQL que resumirían información ya calculada, para simplificar reportes.

Vista: vw_horas_servicio_social

Columna	Tipo de dato	Descripción
id_estudiante	INT	Identificador del estudiante.
carnet	VARCHAR(20)	Carnet del estudiante.
nombre_completo	VARCHAR(150)	Nombre completo del estudiante.
total_horas	DECIMAL	Suma de horas registradas en servicio_social.

Vista: vw_resumen_asistencia

Columna	Tipo de dato	Descripción
id_estudiante	INT	Identificador del estudiante.
carnet	VARCHAR(20)	Carnet del estudiante.
nombre_completo	VARCHAR(150)	Nombre completo del estudiante.
total_presentes	INT	Cantidad de días con estado 'Presente'.
total_ausentes	INT	Cantidad de días con estado 'Ausente'.
total_tardanzas	INT	Cantidad de días con estado 'Tardanza'.
total_justificados	INT	Cantidad de días con estado 'Justificado'.